

C^* -代数的表示：从 Wedderburn–Artin 到 Gelfand 变换

汇报人：庞逸天

上海交通大学

yitianpang@sjtu.edu.cn

2026 年 6 月 15 日

1. 引言
2. 从矩阵代数到 C^* -代数
3. 有限维 C^* -代数的分类
4. Gelfand 表示理论
5. 总结

引言

课程主线

有限群表示 $\longrightarrow$ 一般代数上的模论 $\longrightarrow$ Wedderburn–Artin: 半单代数 $\cong \bigoplus M_{n_i}(\mathbb{C})$

课程主线

有限群表示 $\longrightarrow$ 一般代数上的模论 $\longrightarrow$ Wedderburn–Artin: 半单代数 $\cong \bigoplus M_{n_i}(\mathbb{C})$

一个自然的问题

如果额外赋予分析结构（范数 + 对合），半单代数的分类会发生什么改变？

课程主线

有限群表示 $\longrightarrow$ 一般代数上的模论 $\longrightarrow$ Wedderburn–Artin: 半单代数 $\cong \bigoplus M_{n_i}(\mathbb{C})$

一个自然的问题

如果额外赋予分析结构（范数 + 对合），半单代数的分类会发生什么改变？

- 有限维： C^* 条件是否改变分类？
- 交换：特征标群的无穷维推广——Gelfand 谱

从矩阵代数到 C^* -代数

$M_n(\mathbb{C})$ 除了矩阵乘法，还天然携带：

1. 对合 $A \mapsto A^*$ (共轭转置): $(AB)^* = B^* A^*$, $(A^*)^* = A$
2. 算子范数 $\|A\| := \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$, 后续选择谱范数

$$\|A\|_2 = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$$

矩阵代数的两个结构

$M_n(\mathbb{C})$ 除了矩阵乘法，还天然携带：

1. 对合 $A \mapsto A^*$ （共轭转置）： $(AB)^* = B^* A^*$, $(A^*)^* = A$
2. 算子范数 $\|A\| := \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$ ，后续选择谱范数

$$\|A\|_2 = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$$

核心相容关系

$$\boxed{\|A^* A\| = \|A\|^2} \quad \forall A \in M_n(\mathbb{C})$$

将代数结构（对合）与分析结构（范数）紧密耦合在一起.

证明一（泛函分析视角）： A^*A 自伴，故

$$\|A^*A\| = \sup_{\|x\|=1} \langle A^*Ax, x \rangle = \sup_{\|x\|=1} \langle Ax, Ax \rangle = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \|A\|^2.$$

证明一（泛函分析视角）： A^*A 自伴，故

$$\|A^*A\| = \sup_{\|x\|=1} \langle A^*Ax, x \rangle = \sup_{\|x\|=1} \langle Ax, Ax \rangle = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \|A\|^2.$$

证明二（矩阵视角）： 考虑奇异值分解 $A = U\Sigma V^*$ ，其中 Σ 是对角矩阵， $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0$ 是 A 的奇异值. 则

$$A^*A = V\Sigma^2V^* \Rightarrow \|A^*A\| = \sigma_1^2 = \|A\|^2$$

C^* 恒等式的两种证明

证明一（泛函分析视角）： A^*A 自伴，故

$$\|A^*A\| = \sup_{\|x\|=1} \langle A^*Ax, x \rangle = \sup_{\|x\|=1} \langle Ax, Ax \rangle = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \|A\|^2.$$

证明二（矩阵视角）：考虑奇异值分解 $A = U\Sigma V^*$ ，其中 Σ 是对角矩阵， $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$ 是 A 的奇异值. 则

$$A^*A = V\Sigma^2V^* \Rightarrow \|A^*A\| = \sigma_1^2 = \|A\|^2$$

抽象化

将这两个结构公理化 $\longrightarrow C^*$ -代数

定义 1 ($*$ -代数)

复代数 A , 配备对合 $a \mapsto a^*$ 满足:

- $(a + b)^* = a^* + b^*$, $(\lambda a)^* = \overline{\lambda} a^*$
- $(ab)^* = b^* a^*$ (反同态), $(a^*)^* = a$

定义 1 ($*$ -代数)

复代数 A , 配备对合 $a \mapsto a^*$ 满足:

- $(a + b)^* = a^* + b^*$, $(\lambda a)^* = \overline{\lambda}a^*$
- $(ab)^* = b^*a^*$ (反同态), $(a^*)^* = a$

定义 2 (C^* -代数)

一个 $*$ -代数 A 配备完备范数 $\|\cdot\|$ 满足:

- $\|ab\| \leq \|a\|\|b\|$ (次乘性)
- $\|a^*a\| = \|a\|^2$ (C^* 恒等式)

关键性质：范数由对合唯一决定

定义 3 (谱)

设 A 有单位元 1 . 对 $a \in A$, 定义其谱为

$$\sigma(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid a - \lambda \cdot 1 \text{ 在 } A \text{ 中不可逆}\}.$$

谱半径定义为 $\rho(a) := \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}$.

命题 1

C^* -代数中, $\|a\| = \sqrt{\rho(a^*a)}$.

关键性质：范数由对合唯一决定

定义 3 (谱)

设 A 有单位元 1 . 对 $a \in A$, 定义其谱为

$$\sigma(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid a - \lambda \cdot 1 \text{ 在 } A \text{ 中不可逆}\}.$$

谱半径定义为 $\rho(a) := \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}$.

命题 1

C^* -代数中, $\|a\| = \sqrt{\rho(a^*a)}$.

证明工具: Gelfand-Beurling 谱半径公式

$$\rho(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}$$

范数由对合唯一决定

命题 1

C^* -代数中, $\|a\| = \sqrt{\rho(a^*a)}$.

证明: 对自伴元 h , 由 C^* -恒等式, $\|h^2\| = \|h^*h\| = \|h\|^2$, 归纳可得 $\|h^{2^n}\| = \|h\|^{2^n}$.

由 Gelfand–Beurling 谱半径公式 $\rho(h) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|h^k\|^{1/k}$, 取子列 $k = 2^n$, 即得 $\rho(h) = \|h\|$.

对一般 a , 注意到 a^*a 恒为自伴元, 故

$$\|a\| = \sqrt{\|a^*a\|} = \sqrt{\rho(a^*a)}.$$

□

推论 2.1

C^* 代数上的范数被其 $*$ -代数结构唯一决定.

命题 2

在 C^* -代数中, $\|a^*\| = \|a\|$ 对所有 $a \in A$ 成立.

命题 2

在 C^* -代数中, $\|a^*\| = \|a\|$ 对所有 $a \in A$ 成立.

证明: 由 C^* 恒等式和次乘性, $\|a\|^2 = \|a^*a\| \leq \|a^*\|\|a\|$, 故 $\|a\| \leq \|a^*\|$.

将 a 替换为 a^* 并利用 $(a^*)^* = a$, 得 $\|a^*\| \leq \|a\|$. 两不等式合并即得等号. □

有限维 C^* -代数的分类

引理 3.2 (半单性)

有限维 C^* -代数必为半单代数.

有限维 C^* -代数的半单性

引理 3.2 (半单性)

有限维 C^* -代数必为半单代数.

证明: 设 $J = \text{rad}(A)$ 为 Jacobson 根. 有限维代数的 Jacobson 根为幂零理想. 若 $J \neq 0$, 取 $a \in J \setminus \{0\}$, 则 $a^*a \in J$ 幂零: 存在 m 使 $(a^*a)^m = 0$.

取 k 使 $2^k \geq m$, 反复用 C^* 恒等式: $\|a^*a\|^{2^k} = \|(a^*a)^{2^k}\| = 0$, 故 $\|a^*a\| = 0$.

由 C^* 恒等式 $\|a\|^2 = \|a^*a\| = 0$, 得 $\|a\| = 0$, 矛盾.

故 $J = 0$, A 半单.

□

定理 3.1 (有限维 C^* -代数的结构)

设 A 为有限维含么 C^* -代数, 则存在 $n_1, \dots, n_t \in \mathbb{N}^+$ 使得

$$A \cong \bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(\mathbb{C})$$

为等距 $*$ -同构, 且 $M_{n_i}(\mathbb{C})$ 上的对合为共轭转置.

定理 3.1 (有限维 C^* -代数的结构)

设 A 为有限维含么 C^* -代数, 则存在 $n_1, \dots, n_t \in \mathbb{N}^+$ 使得

$$A \cong \bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(\mathbb{C})$$

为等距 $*$ -同构, 且 $M_{n_i}(\mathbb{C})$ 上的对合为共轭转置.

证明: 第 1 步. 由半单性, Wedderburn–Artin 给出 $A \cong \bigoplus_i M_{n_i}(D_i)$,

D_i 为 $\mathbb{C}$ 上有限维可除代数.

第 2 步. $\mathbb{C}$ 是代数闭域, 其上有限维可除代数只有 $\mathbb{C}$ 自身. 故 $D_i \cong \mathbb{C}$.

第 3 步. 首先利用同构 ψ 构造 $M_n(\mathbb{C})$ 上的对合 $y^\dagger := \psi(\psi^{-1}(y)^*)$. 可以证明 $M_n(\mathbb{C})$ 上 C^* 对合在 $*$ -同构意义下唯一 (共轭转置); 命题 1 证明范数由对合唯一决定. 故同构自动保持对合与范数. $\square$

Gelfand 表示理论

动机：特征标群的推广

课程已知

有限交换群的不可约表示均为 1 维，构成特征标群 $\hat{G}$.

动机：特征标群的推广

课程已知

有限交换群的不可约表示均为 1 维，构成特征标群 $\hat{G}$.

C^* -代数的类比

交换 C^* -代数的所有不可约表示均为 1 维 $\Leftrightarrow$ 非零代数同态 $A \rightarrow \mathbb{C}$. 所有这样的同态构成 Gelfand 谱 $\text{Spec}(A)$.

动机：特征标群的推广

课程已知

有限交换群的不可约表示均为 1 维，构成特征标群 $\widehat{G}$.

C^* -代数的类比

交换 C^* -代数的所有不可约表示均为 1 维 $\Leftrightarrow$ 非零代数同态 $A \rightarrow \mathbb{C}$. 所有这样的同态构成 **Gelfand 谱** $\text{Spec}(A)$.

定义 4 (Gelfand 谱)

$\text{Spec}(A) := \{\varphi : A \rightarrow \mathbb{C} \mid \varphi \text{ 是非零代数同态}\}.$

定理 4.1 (谱与极大理想)

设 A 为含么交换 *Banach* 代数, 则存在双射

$$\varphi : \operatorname{Spec}(A) \longrightarrow \operatorname{Max}(A), \quad \varphi \longmapsto \ker \varphi.$$

定理 4.1 (谱与极大理想)

设 A 为含么交换 Banach 代数, 则存在双射

$$\varphi : \operatorname{Spec}(A) \longrightarrow \operatorname{Max}(A), \quad \varphi \longmapsto \ker \varphi.$$

证明: ker φ 是极大理想. 若 $0 \neq \varphi : A \rightarrow \mathbb{C}$, 则 $\varphi(1) = 1$, 且

$$A / \ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi = \mathbb{C}.$$

商代数是域, 故 $\ker \varphi$ 为极大理想.

满射. 设 M 极大. 先用 Neumann 级数知 1 附近的元素均可逆, 所以真理想闭包仍不含 1; 极大性推出 $M = \overline{M}$, 即 M 闭. 因而 A/M 是 Banach 可除代数, 由 Gelfand–Mazur 定理

$$A/M \cong \mathbb{C}.$$

复合商映射 $A \rightarrow A/M$ 得到 $\varphi \in \operatorname{Spec}(A)$, 且 $\ker \varphi = M$.

单射. 若 $\ker \varphi_1 = \ker \varphi_2$, 则 $\forall a \in A$, $a - \varphi_1(a)1 \in \ker \varphi_1$. 故 $\varphi_2(a - \varphi_1(a)1) = \varphi_2(a) - \varphi_2(1)\varphi_1(a) = \varphi_2(a) - \varphi_1(a) = 0$

□

定理 4.2

设 A 为含么交换 C^* -代数, $a \in A$. 则

$$\sigma(a) = \{\varphi(a) \mid \varphi \in \text{Spec}(A)\}.$$

定理 4.2

设 A 为含么交换 C^* -代数, $a \in A$. 则

$$\sigma(a) = \{\varphi(a) \mid \varphi \in \text{Spec}(A)\}.$$

也就是说, 元素 a 的谱等于函数

$$\hat{a} : \text{Spec}(A) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \hat{a}(\varphi) = \varphi(a)$$

的值域.

谱 = 点赋值：证明

证明: 固定 $\lambda \in \mathbb{C}$.

- 按谱定义: $\lambda \in \sigma(a)$ 当且仅当 $a - \lambda 1$ 不可逆.
- 在交换含么代数中, 不可逆等价于生成的主理想 $(a - \lambda 1)$ 是真理想.
- 每个真理想包含于某个极大理想 M , 而上页定理给出 $M = \ker \varphi$.

$$\begin{aligned}\lambda \in \sigma(a) &\iff a - \lambda \cdot 1 \text{ 不可逆} \\ &\iff a - \lambda \cdot 1 \in \text{某极大理想} \\ &\iff \exists \varphi \in \operatorname{Spec}(A), \varphi(a - \lambda \cdot 1) = 0 \\ &\iff \exists \varphi \in \operatorname{Spec}(A), \varphi(a) = \lambda.\end{aligned}$$

最后一行用到 $\varphi(1) = 1$. 因此谱正是 $\hat{a}: \varphi \mapsto \varphi(a)$ 的值域.

□

定理 4.3

含么交换 C^* -代数 A 的 Gelfand 谱 $\text{Spec}(A)$ 在弱 $*$ 拓扑下是紧 Hausdorff 空间.

定理 4.3

含么交换 C^* -代数 A 的 Gelfand 谱 $\text{Spec}(A)$ 在弱 * 拓扑下是紧 Hausdorff 空间.

证明: Hausdorff 性. 若 $\psi_1 \neq \psi_2$, 存在 $a \in A$ 使 $\psi_1(a) \neq \psi_2(a)$. 弱 * 拓扑使每个求值映射 $\psi \mapsto \psi(a)$ 连续, 故可由 $\mathbb{C}$ 中不交开集拉回分离两点.

紧性第一步. 对 $\varphi \in \text{Spec}(A)$, 有 $\varphi(1) = 1$. 又由谱值域关系的简单方向 $\varphi(a) \in \sigma(a)$, 得 $|\varphi(a)| \leq \rho(a) \leq \|a\|$, 故 $\|\varphi\| = 1$. 因此 $\text{Spec}(A) \subseteq B_{A^*}$; 由 Banach-Alaoglu 定理, B_{A^*} 弱 * 紧.

紧性第二步. 在 B_{A^*} 中,

$$\text{Spec}(A) = \{\psi : \psi(1) = 1\} \cap \bigcap_{a,b \in A} \{\psi : \psi(ab) = \psi(a)\psi(b)\}.$$

每个条件都是弱 * 闭条件, 故 $\text{Spec}(A)$ 是弱 * 闭子集, 从而紧. □

Gelfand 变换的定义

定义 5 (Gelfand 变换)

设 A 为含么交换 C^* -代数. 对每个 $a \in A$, 定义函数

$$\hat{a} : \operatorname{Spec}(A) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \hat{a}(\varphi) = \varphi(a).$$

映射

$$\Gamma : A \longrightarrow C(\operatorname{Spec}(A)), \quad a \longmapsto \hat{a}$$

称为 A 的 *Gelfand 变换*.

Gelfand 变换的定义

定义 5 (Gelfand 变换)

设 A 为含么交换 C^* -代数. 对每个 $a \in A$, 定义函数

$$\hat{a} : \operatorname{Spec}(A) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \hat{a}(\varphi) = \varphi(a).$$

映射

$$\Gamma : A \longrightarrow C(\operatorname{Spec}(A)), \quad a \longmapsto \hat{a}$$

称为 A 的 *Gelfand 变换*.

为什么是连续函数?

$\operatorname{Spec}(A)$ 赋予弱 $*$ 拓扑, 而弱 $*$ 拓扑正是使所有求值映射

$$\varphi \longmapsto \varphi(a)$$

连续的拓扑. 因此 $\hat{a} \in C(\operatorname{Spec}(A))$.

Gelfand–Naimark 定理（交换版）

定理 4.4 (Gelfand–Naimark, 交换版)

设 A 为含么交换 C^* -代数, 则 *Gelfand* 变换

$$\Gamma : A \longrightarrow C(\mathrm{Spec}(A)), \quad a \longmapsto \hat{a}$$

是一个 等距 $*$ -同构.

Gelfand–Naimark 定理（交换版）

定理 4.4 (Gelfand–Naimark, 交换版)

设 A 为含么交换 C^* -代数, 则 *Gelfand* 变换

$$\Gamma : A \longrightarrow C(\mathrm{Spec}(A)), \quad a \longmapsto \hat{a}$$

是一个 等距 * -同构.

定理的含义

每个抽象元素 $a \in A$ 都可以无损地看成谱空间上的连续函数 $\hat{a}$.
代数运算、对合与范数全部被保留下来.

Gelfand–Naimark 定理: $*$ –同态

证明: 1. 代数同态: $\widehat{ab}(\varphi) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \widehat{a}(\varphi)\widehat{b}(\varphi)$, 且 $\widehat{1} = 1$, 线性也逐点成立.

2. 保持对合: 先将 $a = x + iy$, 其中 $x = x^*, y = y^*$. 自伴元谱为实数, 故 $\varphi(x), \varphi(y) \in \mathbb{R}$, 于是

$$\widehat{a^*}(\varphi) = \varphi(x - iy) = \overline{\varphi(x + iy)} = \overline{\widehat{a}(\varphi)}.$$

因而 Γ 是 $*$ –同态.

Gelfand–Naimark 定理：等距与满射

证明: 3. 等距. 由于

$$|\widehat{a}(\varphi)|^2 = \overline{\widehat{a}(\varphi)}\widehat{a}(\varphi) = \widehat{a^*}(\varphi)\widehat{a}(\varphi) = \widehat{a^*a}(\varphi).$$

故对一般 a , 由 C^* 恒等式和 a^*a 自伴:

$$\|\widehat{a}\|_\infty^2 = \|\widehat{a^*a}\|_\infty = \rho(a^*a) = \|a^*a\| = \|a\|^2.$$

故 Γ 等距, 特别地单射, 且像 $\widehat{A}$ 是闭子代数.

4. 满射. $\widehat{A}$ 含常数函数、分离 $\text{Spec}(A)$ 中不同点, 并且对复共轭封闭. 由复 Stone–Weierstrass 定理, $\widehat{A}$ 在 $C(\text{Spec}(A))$ 中稠密. 但 $\widehat{A}$ 已由等距性知为闭集, 所以

$$\widehat{A} = C(\text{Spec}(A)).$$

□

例子：无限维交换情形

$$A = C[0, 1]$$

取交换 C^* -代数 $A = C[0, 1]$ ，配备一致范数，对合为逐点复共轭 $f^*(x) = \overline{f(x)}$.

例子：无限维交换情形

$$A = C[0, 1]$$

取交换 C^* -代数 $A = C[0, 1]$ ，配备一致范数，对合为逐点复共轭 $f^*(x) = \overline{f(x)}$.

首先，考察底空间 $\text{Spec}(A)$.

- 对每个实数 $x \in [0, 1]$ ，点赋值泛函

$$\varphi_x : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi_x(f) = f(x)$$

自然是代数同态.

- 由紧性可严格证明：所有代数同态均由点赋值给出.
- 映射 $x \mapsto \varphi_x$ 构成拓扑同胚，故

$$\text{Spec}(C[0, 1]) \cong [0, 1].$$

例子： $C[0, 1]$ 的 Gelfand 变换

其次，考察元素的谱.

- 任取 $f \in C[0, 1]$ ，其 Gelfand 变换在点 φ_x 处为

$$\widehat{f}(\varphi_x) = \varphi_x(f) = f(x).$$

- 根据定理 “谱 = Gelfand 谱上的点赋值”，

$$\sigma(f) = \{\varphi_x(f) : x \in [0, 1]\} = f([0, 1]).$$

例子: $C[0, 1]$ 的 Gelfand 变换

其次, 考察元素的谱.

- 任取 $f \in C[0, 1]$, 其 Gelfand 变换在点 φ_x 处为

$$\widehat{f}(\varphi_x) = \varphi_x(f) = f(x).$$

- 根据定理 “谱 = Gelfand 谱上的点赋值”,

$$\sigma(f) = \{\varphi_x(f) : x \in [0, 1]\} = f([0, 1]).$$

核心含义

连续函数代数中的谱, 就是连续函数的值域. 抽象的 “不可逆性” 在这里变成了 “函数是否取到某个值”.

例子：循环群 C_n 的对照

Wedderburn 解释

$\mathbb{C}[C_n]$ 是有限维半单交换代数，
矩阵块只能是 1×1 ：

$$\mathbb{C}[C_n] \cong \mathbb{C}^{\oplus n}.$$

Gelfand 解释

由特征标理论可得，谱空间是
 $\mathrm{Spec}(\mathbb{C}[C_n]) \cong \widehat{C_n} \cong \{1, \dots, n\}$.
故

$$\mathbb{C}[C_n] \cong C(\{1, \dots, n\}).$$

例子：循环群 C_n 的对照

Wedderburn 解释

$\mathbb{C}[C_n]$ 是有限维半单交换代数，
矩阵块只能是 1×1 ：

$$\mathbb{C}[C_n] \cong \mathbb{C}^{\oplus n}.$$

Gelfand 解释

由特征标理论可得，谱空间是
 $\mathrm{Spec}(\mathbb{C}[C_n]) \cong \widehat{C_n} \cong \{1, \dots, n\}$.
故

$$\mathbb{C}[C_n] \cong C(\{1, \dots, n\}).$$

显然

$$\mathbb{C}^{\oplus n} \cong C(\{1, \dots, n\})$$

Wedderburn–Artin 定理和 Gelfand 表示理论在有限维交换情形下给出完全一致的分类.

总结

Table 1: 有限维与交换 C^* -代数表示论的对比

	有限维	交换
核心定理	Wedderburn–Artin	Gelfand–Naimark (交换版)
结构	$\bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(\mathbb{C})$	$C(\text{Spec}(A))$ 或 $C_0(\text{Spec}(A))$
不可约表示	$M_{n_i}(\mathbb{C})$ 上自由模 $\mathbb{C}^{n_i}$	1 维表示 (点赋值 φ_x)
谱 $\sigma(a)$	a 的特征值集合	$\hat{a}$ 的值域

谢谢！

欢迎提问